

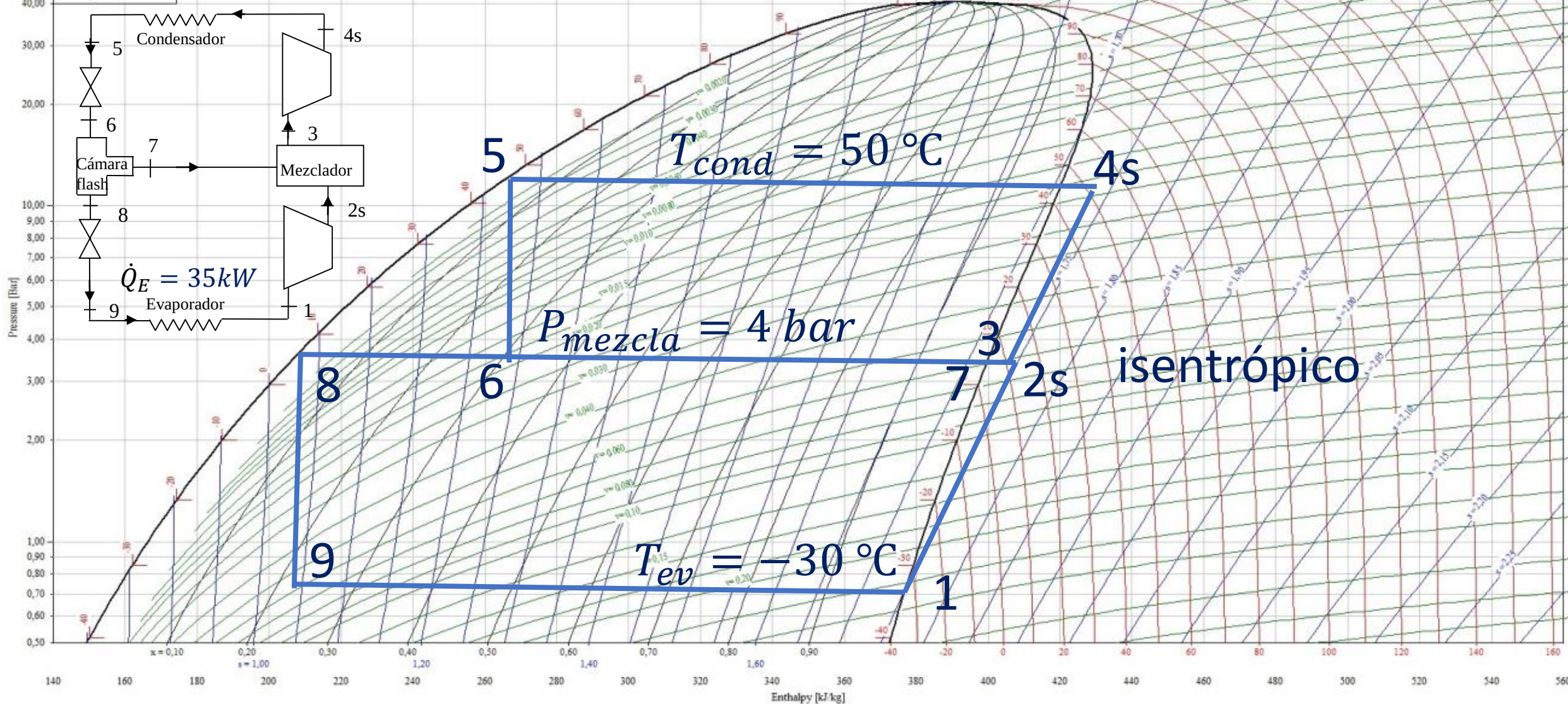
Problema 3

Un ciclo de refrigeración de doble compresión trabaja con refrigerante R134a. El fluido es vapor saturado a la entrada del compresor de baja presión y está a una temperatura de -30°C . La presión en el mezclador es de 4 bar y la temperatura del condensador es de 50°C . A la salida del condensador y del evaporador el fluido refrigerante está saturado. Considere los compresores con rendimiento isoentrópico del 100%. Si el efecto frigorífico de la máquina es de 35kW calcular:

1. La potencia del compresor de baja presión.
2. La potencia del compresor de alta presión.
3. El EER de la máquina.

R134a Ref. D.P. Wilson & R.S. Ball, ASHRAE Transactions 1988, Vol. 94 part 2.

DTU, Department of Energy Engineering
v in [m³/kg], v in [m³/kg], t in [°C]
M.J. Stoevers & H.J.H. Knaflitz, 22-11-98



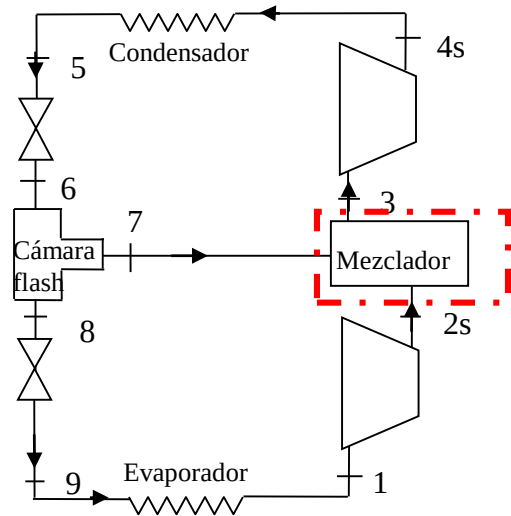
1. La potencia del compresor de baja presión.

$$\dot{W}_{cB} = \dot{m}_{R134a} (1 - x_6) (h_{2s} - h_1) = 6,59 \text{ kW}$$

Balance Energía evaporador

$$\dot{m}_{R134a} = \frac{\dot{Q}_E}{(1 - x_6)(h_1 - h_9)} = \frac{35 \text{ kW}}{(1 - 0.31) 168 \text{ kJ/kg}} = 0,3 \text{ kg/s}$$

2. La potencia del compresor de alta presión.



Balance Energía en la cámara flash

$$h_3 = \frac{\dot{m}_{R134} (1 - x_6) h_{2s} + \dot{m}_{R134a} x_6 h_7}{\dot{m}_{R134}} = 406 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Del diagram
a PH
 $x_6 = 0,31$

$$\dot{W}_{cA} = \dot{m}_{R134} (h_{4s} - h_3) = 6,15 \text{ kW}$$

$$\dot{m}_{R134a,C2} = \frac{\dot{m}_{R134a,C1}}{1 - x_6} = 0,3 \text{ kg/s}$$

1. El EER de la máquina.

$$EER = \frac{\dot{Q}_E}{\dot{W}_{cB} + \dot{W}_{cA}} = 2,75$$

